0.1 Mecanică

1. Reprezentare grafică a parametrilor poziție, viteză, accelerație pentru diverse situații si motivarea alegerii acestora:
   - Automobil ce frânează lent vs automobil ce frânează brusc (+ supraaccelerație).
   - Pasager într-un montagnes russes ce parcurge un traseu circular cu magnitudinea viteze constantă.
   - Corp aruncat pe un plan inclinat astfel încât vectorul viteză inițială să fie perpendicular pe gradientul planului.
   - Bilă de mici dimensiuni care este eliberată într-un bol cu secțiunea descrisă de o parabolă, ignorând frecarea (2 axe, analiză pe fiecare).
   - Corp ce cade suficient de mult timp pentru a atinge viteza terminală.
   - Bilă elastică aruncată pe o podea în timp ce se loveste succesiv de aceasta din urmă.
   - Corp prins cu un fir de un punct fix, ce se rotește cu viteză unghiulară constantă până la un moment de timp după care firul se rupe. Se neglijează masa/forma firului.
   - Un pendul gravitațional aflat inițial în stare de repaus și căruia îi este aplicată o viteză suficientă pentru ca acesta să facă un unghi de 90° cu orizontala fără să se rotească.
2. Evaluați ce urmează să se întâmple în următoarele situații:
   - Un corp alunecă pe un plan înclinat la baza căruia există un alt plan orizontal astfel încât trecerea între acestea este dată de un unghi α. Se pot aplica legile de conservare.
   - Un corp este aruncat de pe o clădire în timp ce în plan orizontal paralel cu suprafața verticală a clădirii bate vântul.
   - Un corp se află într-o cutie cu secțiunea pătrată în mijlocul uneia dintre muchiile superioare. Acesta este eliberat cu o viteză $\vec{v}_0$ orientată orizontal. Se exclude frecarea.
   - De un resort aflat în echilibru se atașează un corp de masă m. Masa este susținută astfel încât resortul să rămână nedeformat, urmând ca apoi să fie eliberat.
3. Evaluați următoarele scenarii:
   - Un corp este eliberat cu viteza inițială nenulă și orientată orizontal printr-un tub de lărgime constantă și suficient de lung. Ciocnirea dintre corp și suprafața interioară a tubului are loc elastic. Cum evoluează timpul dintre două ciocniri succesive? Dar distanța pe verticală dintre acestea?
   - Un corp este legat de un resort și se află în poziția de echilibru. La momentul inițial corpului îi este aplicată o viteză care îl aduce într-o stare de oscilare. Corpul este restricționat să se deplaseze o distanță maximă față de poziția de echilibru mai mică decât cea corespunzătoare elongației maxime prin folosirea unor pereți de care corpul se lovește elastic. Reprezentați grafic evoluția în timp a poziției, vitezei, energiei cinetice și energiei potențiale.

0.2 Fenomene termice

1. Identificați care model (legea Fourier sau ecuația căldurii sau ambele) poate fi aplicat în următoarele scenarii pentru a descrie evoluția fenomenului:
   - Două placi pătrate plan paralele sunt amplasate la o distanță comparabilă cu latura acestora. Fiecare placă este menținută la temperaturile fixe T_1, respectiv T_2. Evaluați transferul termic între cele două placi sunt apropiate, respectiv indepărtate una față de cealaltă.
   - Printr-o țeavă trece agent termic ceea ce menține suprafața exterioară a acesteia la o temperatură fixă T_H. Țeava trece printr-o hală care are pereții menținuți la temperatura ambientală T_C. Cum scade temperatura cu distanța de la țeavă dacă aceasta este descrisă de un cilindru lung?
   - Un cub de gheață este amplasat cu una dintre fețe pe un tocător de plastic, iar altul pe fundul unui vas din inox. Urmărind procesul de topire se observă că rata cu care se topește cubul din vasul de inox este mai mare decât cea a cubului de pe tocător. Suplimentar se observă că topirea este mai intensă la baza cubului.
2. Aplicați transformările corespunzătoare pentru a exprima matematic legea Fourier și ecuația căldurii în cadrul unor sisteme cu următoarele tipuri de simetrie:
   - Punct în care este controlată temperatura și care se află într-un mediu 3-dimensional omogen și izotrop.
   - Linie dreaptă lungă pe care este controlată temperatura și care se află într-un mediul 3-dimensional.

0.3 Electromagnetism

1. Se consideră o serie de geometrii pt distribuții uniforme de sarcină, definite generic prin densitatea ρ. Calculați câmpul electric la distanțele indicate în fiecare caz.

   - Distribuție liniară în locul geometric dat de axa Oz, distanța este $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.
   - Distribuție plană în locul geometric dar de planul yOz, distanța este $r_0 = x_0$.
   - Distribuție pe o sferă de rază R centrată în originea sistemului de axe, punctul de calcul este originea sistemului de axe.

2. Aceleași cerințe ca la subiectul anterior dar pentru câmp magnetic generat de curenți de intensitate I pe anumite curbe definite.

   - Curbă dată de o dreaptă amplasată în locul geometric dat de axa Oz, distanța este $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.
   - Două curbe date de două dreaptă $\Gamma_1 = (-1, 0, z)$, $\Gamma_2 = (1, 0, z)$ prin care trec curenți de intensitate I în același sens. Calculați valoarea câmpului în planul descris de cele două curbe.
   - Două curbe date de două dreaptă $\Gamma_1 = (-1, 0, z)$, $\Gamma_2 = (1, 0, z)$ prin care trec curenți de intensitate I în sensuri opuse. Calculați valoarea câmpului în planul descris de cele două curbe.
   - Curbă dată de un cerc de rază R. Calculați valoarea câmpului pe o dreaptă ce trece prin centrul cercului și este perpendiculară pe planul descris de cerc.

3. Pentru densitățile de sarcină date aflați caloarea câmpului electric sau magnetic în punctul specificat:

   - Câmpul electric în punctul $P = (1, -2, 0)$ generat de o distribuție uniformă de sarcină electrică aflată pe curba $(x-1)^2 + (y+2)^2 = R^2, z = 0$.
   - Câmpul electric pe o dreaptă descrisă de expresia $x = 0, y = 0$ generat de două sarcini pozitive aflate la pozițiile $P_1 = (1, 0, 0)$, respectiv $P_2 = (-1, 0, 0)$.
   - Câmpul magnetic generat de doi curenți ce străbat două cercuri amplasate paralel și de rază $R = 1$ aflate la distanța $d = 1$ unul față de celălalt. Curenții sunt în sensuri opuse. Punctul în care trebuie calculat este la mijlocul segmentului descris de cele două centre ale cercurilor.

0.4 Cuantică

1. Extindeți în baza metodei separării variabilelor următoarele probleme la formele lor echivalente pentru mai multe dimensiuni spațiale în următoarele cazuri:

   - groapa de potențial cu pereți infiniți 2-dimensional domeniu rectangular.
   - groapa de potențial cu pereți infiniți 2-dimensional domeniu circular.
   - ultimele 2 cazuri aplicate pe 3-dimensional. Cazul circular devine sferic, respectiv cilindric.
   - groapa de potențial cu pereți finiți 2-dimensional domeniu rectangular.
   - groapa de potențial cu pereți finiți 2-dimensional domeniu circular.
   - ultimele 2 cazuri aplicate pe 3-dimensional. Cazul circular devine sferic, respectiv cilindric.
   - oscilatorul armonic 2-dimensional circular, respectiv eliptic.
   - oscilatorul armonic 3-dimensional sferic.

2. Fotoni cu o anumită direcție de polarizare descrisă de o stare

   $$|\psi\rangle = a\,|H\rangle + b\,|V\rangle$$

   unde $|H\rangle$ reprezintă polarizare *orizontală*, $|V\rangle$ reprezintă polarizare *verticală*, iar $\sqrt{|a|^2 + |b|^2} = 1$, trec printr-un element optic a cărui acțiune depinde de $|\psi\rangle$. Descrieți efectul și încercați să transpuneți transformarea într-o formă matriceală pentru următoarele cazuri:

   - Foton cu stare incidentă $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$ care trece printr-un PBS (beam-splitter după polarizare).
   - Foton cu stare incidentă $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$ care trece printr-un HWP (lamă jumătate de undă) @ $\frac{\sqrt{3}}{2}\,|H\rangle + \frac{1}{2}\,|V\rangle$).
   - Foton cu stare incidentă arbitrară care trece prin două HWP amplasate la același unghi.

- Foton cu stare incidentă arbitrară care trece printr-un polarizor @ $\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$

3. Folosind același principiu de rezolvare ca în cazul potențialelor studiate, descrieți calitativ pașii pentru rezolvarea următoarelor scenarii:

   - O succesiune de gropi e.g. maxim 10, de tipul celei cu pereți finiți, fiecare având o adâncime aleatoare.
   - Două bariere de potențial de aceeași *înălțime* separate spațial de o distanța arbitrară.
   - O treaptă de potențial de înălțime arbitrară.
   - Trepte de potențial de aceeași lungime și înălțime ce se întind pe tot domeniul $x \in \mathbb{R}$.
   - Potențial de forma $V(x) = Ax$ unde A este o constantă reală.